

Paquete de Entregables y Evidencias

Cierre de proyecto – mayo 2026

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Responsable Principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo

Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Índice general

1. Propósito del documento	3
2. Inventario maestro de entregables	5
3. Síntesis por compromiso de la convocatoria	11
4. Notas de uso	13

Capítulo 1

Propósito del documento

Este documento integra el inventario completo de productos generados por el proyecto durante el periodo octubre 2025 – mayo 2026, organizado por bloques funcionales. Constituye el índice maestro del paquete de evidencias entregado a Santander Universidades, FIMPES y a la Universidad La Salle Bajío para el cierre formal de la beca y para la validación de cumplimiento contractual.

Cada entregable se identifica con un código (A–G), una breve descripción, su fase de origen, formato y estado.

1.1 Estructura del paquete

- Bloque A — Documentos de planeación y marco (8 entregables).
- Bloque B — Manuales técnicos del participante (3 entregables).
- Bloque C — Instrumentos de evaluación (2 entregables).
- Bloque D — Formatos para registro institucional (2 entregables).
- Bloque E — Software y código (2 entregables).
- Bloque F — Productos científicos (3 entregables).
- Bloque G — Validación internacional UniLaSalle Amiens (2 entregables).

1.2 Resumen cuantitativo

El paquete contiene 22 entregables consolidados, distribuidos en 7 bloques funcionales. La adaptación del proyecto durante su ejecución resultó en la generación de 2 microcredenciales (DIC e INV) en lugar de la microcredencial única originalmente contemplada por la convocatoria, más un producto de software adicional (DIC_2D_V3) y dos publicaciones científicas (1 Q1 y 1 congreso internacional).

1.3 Nota sobre el entregable G1

El entregable G1 (*Curso piloto en UniLaSalle Amiens — DIC + Escaneo 3D*) corresponde a evidencias generadas durante la estancia de validación internacional programada del 18 al 29 de mayo de 2026. Por su naturaleza, las evidencias en sitio (registros fotográficos, listas de asistencia, productos de los participantes y constancia de impartición firmada

por el validador internacional) se integran al paquete maestro mediante una addenda posterior al regreso de la estancia. La carta-respuesta institucional (G2) y el plan de trabajo correspondiente sí se encuentran integrados en este paquete.

Capítulo 2

Inventario maestro de entregables

La siguiente tabla integra el conjunto de productos del proyecto. Las columnas “Fase / Bloque” remiten a la planeación FIMPES original (Fases 1–6) y al Marco de Referencia MMX-FP-CT-ND.

#	Entregable	Descripción / Contenido	Fase / Bloque	Formato	Estado
A1	Propuesta técnica original	Propuesta entregada en convocatoria 2025: justificación, objetivos, metodología, cronograma, presupuesto, entregables comprometidos, CVs.	Convocatoria 2025	PDF	Entregado
A2	Informe diagnóstico y alineación estratégica	Fase 1: análisis de demandas industriales del Bajío, capacidades de ULSB, brechas, consulta estructurada con sector productivo (OEM, Tier 1, aeroespacial, AM). Decisión justificada de diferir M3 (IA) y operacionalizar DIC + INV.	Fase 1	PDF	Entregado
A3	Análisis funcional y perfiles técnicos	Fase 2: descomposición funcional INV/DIC, vinculación con procesos productivos, perfil objetivo (profesional I+D), distribución horaria por nivel.	Fase 2	PDF	Entregado
A4	Diseño del marco de competencias técnicas	Fase 3: subcompetencias por microcredencial, niveles de dominio progresivos, evidencias verificables, alineación MMC–ESCO–O*NET.	Fase 3	PDF	Entregado

A5	Estructura curricular de microcredenciales	Fase 4: temarios, RA, actividades/simulaciones, sistema de evaluación por niveles, KPIs cuantitativos, checklist maestro.	Fase 4	PDF	Entregado
A6	Marco de Referencia y Taxonomía MMX-FP-CT-ND	Mapeo formal del piloto 2026 a la propuesta 2025: ajustes A–G justificados, trayectorias formativas, acumulabilidad, indicadores de impacto, mecanismo de emisión de insignias, alineación MMC–ESCO–O*NET y criterios de transferibilidad del paquete. Incluye la base para rutas de implementación institucional según infraestructura disponible.	Transversal	PDF	Entregado
A7	Cédula de síntesis del proyecto	Resumen ejecutivo institucional (A7_Cedula_Sintesis_Proyecto_FIMPES_DIC_INV.xlsx) para registro y difusión.	Transversal	XLSX	Entregado
A8	Checklist Maestro de Microcredenciales	Lista de verificación por fase (1–6) para auditoría de avance y cumplimiento de entregables.	Transversal	PDF	Entregado
B1	Manual Técnico DIC — Prueba Piloto	Manual completo del participante: 7 temas, 2 niveles (Básico 4T / Intermedio 3T). La microcredencial formal se estructura en 30 h; para la prueba piloto internacional se implementa una versión intensiva de 15 h. Cobertura: fundamentos DIC, patrón moteado, calibración, DIC 2D, estéreo 3D, GUM, correlación DIC–FEA. Incluye portafolio de evidencias y bibliografía.	Fase 4–5	PDF + LaTeX	Entregado

B2	Manual Técnico INV — Prueba Piloto	Manual completo del participante: 6 temas, 2 niveles (Básico 4T / Intermedio 2T). La microcredencial formal se estructura en 30 h; para la prueba piloto internacional se implementa una versión intensiva de 15 h. Cobertura: fundamentos de escaneo 3D y triangulación, captura, fotogrametría SfM, mallado, primitivas, NURBS y comparación CAD–scan. Software: Meshroom, MeshLab, CloudCompare, ANSYS SpaceClaim y FreeCAD como alternativa abierta.	Fase 4–5	PDF + LaTeX	Entregado
B3	Manual extendido FEA (referencia)	Material de soporte para Tema 7 DIC (correlación DIC–FEA): ciclo de validación, descomposición del error, identificación de propiedades por método inverso.	Fase 4–5	PDF	Entregado
C1	Instrumentos de Evaluación — DIC	Rúbricas por nivel y por entregable, checklists técnicos, criterios cuantitativos ($\text{SNR} \geq 20 \text{ dB}$; error vs galga $\leq 5 \%$; reproyección $\leq 0.30 \text{ px}$; $R^2 \geq 0.92$; U expandida $\leq 8 \%$), formularios de retroalimentación, evaluación cualitativa.	Fase 5	PDF	Entregado
C2	Instrumentos de Evaluación — INV	Rúbricas por tema, checklists de captura, registro y mallado, criterios cuantitativos (cobertura $\geq 90 \%$, RMS registro $\leq 0.30 \text{ mm}$, reproyección $< 0.75 \text{ px}$, primitivas $R^2 > 0.95$ y RMS $\leq 0.10 \text{ mm}$, desviación CAD–scan p95 $\leq 0.25 \text{ mm}$), informe de conformidad dimensional.	Fase 5	PDF	Entregado

D1	Formato Microcredencial — DIC (registro)	Plantilla oficial poblada para registro: identificación, perfil objetivo, RA, criterios de evaluación, metadatos para emisor de insignias SEG/Open Badges 3.0. Puntuación rúbrica COEPES Guanajuato MICROGTO-001: 79/80.	Cierre	XLSX	Listo para registro
D2	Formato Microcredencial — INV (registro)	Plantilla oficial poblada para registro INV. Puntuación rúbrica COEPES Guanajuato MICROGTO-001: 80/80.	Cierre	XLSX	Listo para registro
E1	DIC_2D_V3.1 — software de Correlación Digital de Imágenes 2D	Paquete Python open-source. Pipeline modular de 10 etapas: carga, calibración mm/px, ROI/grilla, correlación NCC con step analysis incremental, refinamiento subpíxel, motor IC-GN avanzado (afín 6-DOF, B-spline, ZNSSD), gradientes LSQ, tensores de deformación (infinitesimal, Green–Lagrange, Euler–Almansi), incertidumbre GUM y dashboard. Validado vs. galga con error no mayor a 5 %. El software se emplea también como base didáctica para construir pipelines reproducibles de análisis DIC, generar y depurar código de apoyo, documentar parámetros de procesamiento, crear ejercicios con datos experimentales o sintéticos y fortalecer la capacitación computacional bajo un esquema <i>human-in-the-loop</i> .	Producto adicional	RepositorioEntregado Python (ZIP)	

E2	Manual de Usuario DIC_2D_V3	Documentación técnica del software: arquitectura, módulos, dependencias, parámetros, ejemplos de uso, persistencia .dicv3, estructura del pipeline, criterios de ejecución reproducible y descripción del flujo de análisis desde imágenes de entrada hasta campos de desplazamiento, deformación, incertidumbre GUM y visualización.	Producto adicional	PDF	Entregado
F1	Artículo Q1 — Optics and Lasers in Engineering (Elsevier)	Parra-Michel, Ovalle-Magallanes, Aguilar-Vargas (2026). “Physics-informed hybrid U-Net architecture for phase-to-height reconstruction in dual divergent structured-light systems.” Vol. 201, art. 109693. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2026.109693. Reconoce explícitamente el financiamiento Santander-FIMPES.	Difusión	PDF + DOI	Publicado
F2	Artículo de congreso — ICECET 2026 (Roma, Italia)	“Solving the Phase Unwrapping Problem in Dual Divergent Projection Systems Using a Physics-Informed Neural Network.” Versión condensada del Q1, IEEE 979-8-3315-3208-0/26. RMSE 0.053 ± 0.024 , $R^2 = 0.974$, SSIM 0.942, inferencia 12.3 ms (NVIDIA T4).	Difusión	PDF (camera-ready)	Aceptado
F3	Perfil único del investigador	CV resumido y perfil de Google Académico actualizado para el cierre formal del proyecto.	Apoyo	PDF	Entregado

G1	Curso piloto en UniLaSalle Amiens (Francia) — DIC + Escaneo 3D	Estancia de validación internacional 18–29 mayo 2026. Se implementan versiones intensivas de prueba piloto para DIC e INV, conservando la secuencia temática, evidencias técnicas y criterios de evaluación de las microcredenciales formales. Validador: Prof. Jérôme Fortin. Apoyo lab: Sébastien Gomez. Las evidencias en sitio se integran mediante addenda posterior al regreso de la estancia.	Cierre / Validación	Evidencias Programado en sitio
G2	Carta-respuesta UniLaSalle Amiens	Comunicación formal de aceptación y plan de la estancia (Reponse_UniLaSalle_FR.tex).	Cierre	LaTeX/PDFEntregado

Capítulo 3

Síntesis por compromiso de la convocatoria

La siguiente tabla cruza cada entregable comprometido en la convocatoria Santander–FIMPES 2025 con los productos efectivamente generados.

Compromiso convocatoria	Producto entregado	Cobertura / observaciones	Estado
Marco de competencias técnicas	A4 + A6	Marco MMX-FP-CT-ND con subcompetencias, niveles, evidencias verificables y alineación MMC–ESCO–O*NET.	Cumplido
Diseño de microcredenciales	A5, B1, B2, D1, D2	Dos microcredenciales operacionalizadas (DIC, INV) en lugar de una; modulares, acumulables, alineadas a SATCA (3–4 créditos por nivel).	Excedido
Material didáctico técnico	B1, B2, B3, E1, E2	Dos manuales técnicos completos, manual de usuario del software, scripts de referencia.	Cumplido
Instrumentos de evaluación por desempeño	C1, C2	Rúbricas, checklists, criterios cuantitativos por nivel, formularios de retroalimentación, criterios de acreditación.	Cumplido
Informe técnico final	Documento Informe Final (entrega independiente)	Sistematiza metodología, resultados y propuestas; incluye anexos de validación.	Cumplido
Publicación científica indexada	F1, F2	Q1 publicado en Optics and Lasers in Engineering (Elsevier) + congreso internacional ICECET 2026 (IEEE). Ambos reconocen Santander–FIMPES.	Excedido

Validación internacional	G1, G2	Carta-respuesta y plan formal con UniLaSalle Amiens integrados en el paquete; evidencias en sitio del curso piloto se integran mediante addenda al regreso de la estancia (18–29 mayo 2026).	En curso
Modelo replicable / transferible	A6 + B1 + B2 + C1 + C2 + E1 + E2	El paquete integra marco de referencia, manuales técnicos, instrumentos de evaluación, software DIC_2D_V3, manual de usuario, rúbricas y criterios cuantitativos. Su transferibilidad se plantea mediante adopción progresiva: uso de materiales $\text{\LaTeX}$, datasets, scripts, flujo reproducible de análisis y criterios de evaluación por desempeño.	Cumplido
Producto adicional no comprometido	E1 + E2 — DIC_2D_V3	Software open-source en Python para DIC 2D, acompañado de manual de usuario. Incluye pipeline modular, motor IC-GN avanzado, estimación GUM, visualización de resultados y estructura reproducible para capacitación técnica. Se emplea como evidencia adicional del uso de software propio, simuladores, generación asistida de código y documentación técnica bajo esquema <i>human-in-the-loop</i> . No estaba comprometido en la propuesta original.	Producto extra

Capítulo 4

Notas de uso

- **Acceso al paquete:** todos los entregables están disponibles en la base documental del proyecto en la Universidad La Salle Bajío. El acceso institucional será gestionado por el Responsable Principal.
- **Trazabilidad:** cada manual y formato declara explícitamente el reconocimiento al programa Santander–FIMPES y a la colaboración con UniLaSalle Amiens.
- **Licenciamiento:** los tres volúmenes LaTeX (Manuales DIC e INV y Marco de Referencia) se publicarán bajo licencia compatible con diseminación abierta tras la publicación indexada y el cierre formal de la beca.
- **Registro estatal:** los formatos D1 y D2 están listos para registro en el padrón de microcredenciales del Gobierno del Estado de Guanajuato (microcredenciales.gob.mx) en la convocatoria de junio 2026.
- **Entregable G1 — evidencias post-estancia:** las evidencias en sitio del curso piloto en UniLaSalle Amiens se integran al paquete mediante addenda firmada por el Responsable Principal y el validador internacional Prof. Jérôme Fortin, posterior al regreso de la estancia (≥ 30 de mayo de 2026).
- **Uso de IA asistiva y código:** el uso de inteligencia artificial se limita al apoyo en generación, depuración, documentación y estructuración de código asociado con los entregables E1 y E2. Toda salida asistida por IA debe ser ejecutada, validada y documentada por el usuario responsable, manteniendo trazabilidad técnica y revisión humana obligatoria.